

AMR물류창고 분석 계획서

목적

향후 30분 평균 출고 지연 예측 → 데이터를 통해 AMR 출고지연 이해 → 이를 활용하여 모델링

창고에서 주문이 처리되는 과정

[고객 주문]

- ↓
- ① 주문 접수 — 시스템에 "갤럭시 케이스 1개, 마우스 1개 보내라" 도착
- ↓
- ② 작업 할당 — 어느 로봇이 갈지 결정
- ↓
- ③ 피킹(picking) — 로봇이 선반에서 상품을 가져옴
- ↓
- ④ 운반 — 로봇이 상품을 워크스테이션으로 가져옴
- ↓
- ⑤ 워크스테이션에서 픽업 — 사람이 로봇한테서 상품 받음
- ↓
- ⑥ 검수 — 바코드 스캔, 맞는 상품인지 확인
- ↓
- ⑦ 패키징 ★ — 박스에 넣고, 완충재 넣고, 테이프 붙이고, 송장 붙임
- ↓
- ⑧ 스테이징 — 출고 대기 영역에 쌓아둠
- ↓

⑨ 정렬 — 목적지(서울/부산/대전 등)별로 분류

↓

⑩ 도크 적재 — 트럭에 실음

↓

⑪ 트럭 출발 — 출고 완료!

● 도메인 이해 → 어떤 매커니즘을 적용해야 하나

1. 자원의 무한 투입이 답은 아님
2. 로봇이 많으면 오히려 혼잡이 증가한다.
3. 시스템 병목이 처리율 증가
 - 시스템 전체 처리율 → 가장 느린단계의 처리율
4. 임계점에서 비선형 폭증
 - 어느 지점에서 비효율이 커지는가
5. backlog는 시간에 따라 누적
 - 시간이 지남에 따라 지연 증가
6. 배터리 충전 시간적 제약
7. 변동성이 크면 시스템이 더 막힘 (평균은 같은 주문일지라도)
8. 레이아웃의 영향도

분석계획

[1] 변수 카테고리 정리

[2] 변수 매핑 → 어떤 카테고리에 속하는지

[3] 내부 정제 → 다중공선성을 통한 선별

- (1) 대표변수 선별 → 선형모델을 베이스라안으로 사용 시, 변수 중요도 파악 위해
- (2) 상관계수 등으로 다중공선성 강도 평가
- (3) 각 변수와 target의 상관 계산
- (4) 대표 변수 선택 (타겟과 강한 상관, 그룹 내 다른 변수들과 강한 상관, 도메인 의미가 명확)
- (5) 나머지 변수 활용 논의

[4] 카테고리 별 분석

대표 변수의 타겟변수와의 관계 형태 파악

- 선형/비선형 관계 → 제곱항 log변환
- 임계점이 있는가 → 더미 변수로 활용
- 시간에 따라 변하는가 → 시간 상호작용항 추가

methods

- (1) binned target plot
 - huckey-stick곡선, 어느 지점에서 꺾이고 평탄한지
- (2) 임계점 탐색
 - 후보 임계점에서 두 구간으로 나눠 회귀
- (3) 시간 진화 분석
 - 같은 변수 값에서 시간에 따른 효과, 임계점이 시간에 따라 이동하는지
- (4) 분포의 결측 점검

(5) 발견한 임계점의 이론적 설명

[5] 카테고리 간 분석

여러 그룹의 변수가 동시에 나타날 때 무슨 일이 일어나는지

출고 지연은 단일 매커니즘에 의해 발생하는 게 아님

- 2 x 2 평균표
- 3 x 3 또는 연속 상호작용

시나리오 단위 분석

- 다중 활성 시나리오의 평균 지연이 얼마나 더 큰가
- 이로 cascading 효과의 빈도 중요도 정량화

가장 효과가 큰 상호작용 식별 목적

변수 카테고리 정리

그룹	카테고리명	변수 수	도메인 의미
A	주문 특성	12	수요 측 입력 변수 (얼마나 많은 주문이 어떤 특성으로 들어오는가)
B	로봇 fleet 상태	12	이동 자원의 가용성과 활용도
C	배터리·충전	7	AGV/AMR 가용성 동학

D	통로 혼잡	6	다중 로봇 환경의 traffic management
E	패킹·출고 다운스트림	9	다운스트림 처리 자원 (병목 후보)
F	장애·예외 처리	3	시스템 안정성
G	인력·작업자	5	인간 자원 (hybrid 환경)
H	IT·인프라	9	WMS, 네트워크, 스캐너 등
I	환경·물리 컨텍스트	14	창고 내외부 환경
J	레이아웃·시간·KPI 메타	13	정적·준정적 컨텍스트

그룹별 상세 변수 매핑

그룹 A. 주문 특성 (12개)

수요 측 입력. 주문의 양과 질을 측정.

#	변수명	의미
1	order_inflow_15m	15분간 들어온 주문 수

2	unique_sku_15m	15분간 등장한 고유 SKU 수
3	avg_items_per_order	주문당 평균 아이템 수
4	urgent_order_ratio	긴급 주문 비율
5	heavy_item_ratio	무거운 아이템 비율
6	cold_chain_ratio	냉장 상품 비율
7	sku_concentration	SKU 집중도
8	return_order_ratio	반품 주문 비율
9	bulk_order_ratio	대량 주문 비율
10	order_wave_count	주문 wave 수
11	pick_list_length_avg	평균 피킹 리스트 길이
12	express_lane_util	익일/당일 배송 라인 활용도

그룹 B. 로봇 fleet 상태 (12개)

이동 자원의 상태와 활용 효율.

#	변수명	의미
1	robot_active	작업 중인 로봇 수
2	robot_idle	대기 중인 로봇 수

3	robot_charging	충전 중인 로봇 수
4	robot_utilization	로봇 활용률
5	avg_trip_distance	평균 이동 거리
6	task_reassign_15m	15분간 task 재할당 수
7	avg_idle_duration_min	평균 idle 시간
8	agv_task_success_rate	AGV task 성공률
9	path_optimization_score	경로 최적화 점수
10	fleet_age_months_avg	fleet 평균 연식
11	robot_firmware_update_days	펌웨어 업데이트 후 경과일
12	robot_calibration_score	로봇 calibration 점수

그룹 C. 배터리·충전 (7개)

AGV/AMR 시스템의 가용성 동학.

#	변수명	의미
1	battery_mean	평균 배터리 잔량
2	battery_std	배터리 잔량 표준편차
3	low_battery_ratio	저배터리 로봇 비율

4	charge_queue_length	충전소 대기 큐 길이
5	avg_charge_wait	평균 충전 대기 시간
6	charge_efficiency_pct	충전 효율
7	battery_cycle_count_avg	평균 배터리 cycle count (노후도)

그룹 D. 통로 혼잡 (6개)

다중 로봇 환경의 traffic management.

#	변수명	의미
1	congestion_score	종합 혼잡도 점수
2	max_zone_density	최대 zone 밀도
3	blocked_path_15m	15분간 경로 차단 횟수
4	near_collision_15m	15분간 near-collision 수
5	aisle_traffic_score	통로 traffic 점수
6	intersection_wait_time_avg	교차점 평균 대기 시간

그룹 E. 패킹·출고 다운스트림 (9개)

다운스트림 처리 자원. 본 대회와 가장 강한 신호 영역.

#	변수명	의미
1	pack_utilization	패킹 스테이션 활용률
2	replenishment_overlap	보충 작업 겹침
3	staging_area_util	스테이징 영역 활용도
4	pallet_wrap_time_min	팔레트 래핑 시간
5	loading_dock_util	출고 도크 활용도
6	outbound_truck_wait_min	출고 트럭 대기 시간
7	sort_accuracy_pct	정렬 정확도
8	quality_check_rate	품질 검수 통과율
9	packaging_material_cost	포장재 비용

그룹 F. 장애·예외 처리 (3개)

시스템 신뢰성과 예외 처리.

#	변수명	의미
1	fault_count_15m	15분간 결함 발생 수
2	avg_recovery_time	평균 복구 시간
3	manual_override_ratio	자동 결정을 사람이 덮어쓴 비율

그룹 G. 인력·작업자 (5개)

본 데이터가 hybrid 환경(인간+로봇+지게차)임을 시사.

#	변수명	의미
1	staff_on_floor	현장 작업자 수
2	forklift_active_count	가동 중인 지게차 수
3	worker_avg_tenure_months	작업자 평균 근속
4	safety_score_monthly	월간 안전 점수
5	shift_handover_delay_min	교대 인수인계 지연

그룹 H. IT·인프라 (9개)

창고 운영을 떠받치는 IT 시스템 상태.

#	변수명	의미
1	wms_response_time_ms	WMS 응답 시간
2	network_latency_ms	네트워크 지연
3	wifi_signal_db	WiFi 신호 강도
4	scanner_error_rate	스캐너 오류율

5	barcode_read_success_rate	바코드 읽기 성공률
6	label_print_queue	라벨 프린터 대기
7	ups_battery_pct	UPS 배터리 상태
8	daily_forecast_accuracy	일 예측 정확도
9	inventory_turnover_rate	재고 회전율

그룹 I. 환경·물리 컨텍스트 (14개)

창고 내외부 환경 컨텍스트.

#	변수명	의미
1	warehouse_temp_avg	창고 평균 온도
2	humidity_pct	습도
3	co2_level_ppm	CO2 농도
4	air_quality_idx	공기 질 지수
5	hvac_power_kw	HVAC 전력 사용량
6	external_temp_c	외부 온도
7	wind_speed_kmh	풍속
8	precipitation_mm	강수량

9	lighting_level_lux	조도
10	lighting_zone_variance	조도의 zone별 분산
11	ambient_noise_db	주변 소음
12	floor_vibration_idx	바닥 진동 지수
13	cold_storage_temp_c	냉장 저장소 온도
14	zone_temp_variance	zone별 온도 분산

그룹 J. 레이아웃·시간·KPI 메타 (13개)

준정적 컨텍스트 변수. 창고 설계와 시간·KPI 정보.

#	변수명	의미
1	storage_density_pct	저장 밀도
2	vertical_utilization	수직 활용도
3	racking_height_avg_m	평균 선반 높이
4	cross_dock_ratio	크로스도킹 비율
5	shift_hour	시간대 (0~23)
6	day_of_week	요일
7	prev_shift_volume	이전 교대 처리량

8	kpi_otd_pct	정시 배송 KPI
9	backorder_ratio	미처리 주문 비율
10	dock_to_stock_hours	입고-적재 시간
11	maintenance_schedule_score	유지보수 일정 점수
12	conveyor_speed_mps	컨베이어 속도
13	avg_package_weight_kg	평균 패키지무게